

Assignment 5

การออกแบบระบบและต้นแบบ
System Design and Prototype Design

ผู้จัดทำ

เลขประจำตัว 67122250080

นาย ชนพัฒน์ พุฒิสาร

เลขประจำตัว 67122250087

นาย จิรวัฒณ์ เม่นเขียว

เสนอ

ผศ.ดร. เสถียร จันทร์ปลา

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา CSD3202 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่น

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมข้อมูล

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569

งานที่ 5 การออกแบบระบบและต้นแบบ

System Design and Prototype Design

System Design and Prototype Design
งานนี้เป็นขั้นตอนต่อเนื่องจากการจัดทำข้อเสนอโครงงาน การวิเคราะห์ Use Case
และงานที่ 4 การออกแบบข้อมูลและสินทรัพย์ดิจิทัล (Data and Digital Asset Design)
โดยให้นักศึกษานำผลลัพธ์จากงานที่ผ่านมาออกแบบเป็นโครงสร้างระบบที่พร้อมสำหรับการพัฒนาเว็
บแอปพลิเคชันด้วย React และ Firebase
นักศึกษายังไม่ต้องพัฒนาโปรแกรมที่สมบูรณ์ในงานนี้
แต่ต้องออกแบบระบบให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างฟังก์ชัน ข้อมูล หน้าจอ การนำทาง และ React
Component อย่างชัดเจน

วัตถุประสงค์

เมื่อนักศึกษาทำงานนี้เสร็จแล้ว นักศึกษาจะสามารถ

1. กำหนดขอบเขตและฟังก์ชันของเว็บแอปพลิเคชันให้เหมาะสมกับระยะเวลาพัฒนา
2. ออกแบบโครงสร้างข้อมูลสำหรับนำเข้า Firebase Realtime Database
3. ออกแบบโครงสร้างหน้าจอและการนำทางของเว็บแอปพลิเคชัน
4. วิเคราะห์ Wireframe และแบ่งส่วนติดต่อผู้ใช้เป็น React Component
5. จัดเตรียมแบบจำลองระบบก่อนเริ่มพัฒนาโปรแกรมจริง

สิ่งที่นักศึกษาต้องดำเนินการ

1. ทบทวนขอบเขตและฟังก์ชันของโครงงาน

ให้นักศึกษานำ Project Proposal และ Use Case ที่จัดทำไว้แล้วมาทบทวน
เพื่อกำหนดขอบเขตของระบบให้สามารถพัฒนาเสร็จได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด

1.1 ทบทวนวัตถุประสงค์ของโครงงาน

ระบุข้อมูลต่อไปนี้

- ชื่อโครงงานภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

  ระบบวิเคราะห์และแนะนำสเปกคอมพิวเตอร์
  PCAdvisor

- ปัญหาหรือความต้องการที่โครงงานต้องการแก้ไข

ปัจจุบันการเลือกซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เช่น CPU, GPU, RAM, SSD, Mainboard, PSU และ Case มีตัวเลือกจำนวนมากจากหลายแบรนด์และหลายรุ่น ทำให้ผู้ใช้งานที่ไม่มีความรู้ด้านฮาร์ดแวร์มากนักอาจเกิดความสับสนในการเปรียบเทียบคุณสมบัติและเลือกอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับตนเอง

- กลุ่มผู้ใช้งานเป้าหมาย

นักเรียน/นักศึกษา
เกมเมอร์
ผู้ใช้งานทั่วไป
ผู้ประกอบคอมพิวเตอร์
ผู้ที่อัปเกรดคอมพิวเตอร์
ผู้ดูแลระบบ

- วัตถุประสงค์ของเว็บแอปพลิเคชัน

เพื่อพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับวิเคราะห์และแนะนำสเปกคอมพิวเตอร์
ให้เหมาะสมกับความต้องการและลักษณะการใช้งานของผู้ใช้
เพื่อช่วยผู้ใช้งานเลือกอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ได้ง่ายขึ้น
โดยนำข้อมูลของอุปกรณ์แต่ละประเภทมาแสดงและเปรียบเทียบในระบบเดียว
เพื่อช่วยวิเคราะห์ความเหมาะสมของอุปกรณ์กับงบประมาณ
เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเลือกสเปกที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่ากับงบประมาณที่กำหนด
เพื่อลดปัญหาการเลือกอุปกรณ์ที่ไม่เข้ากัน
โดยระบบสามารถตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานด้าน Compatibility เช่น Socket ของ CPU และ Mainboard รวมถึงประเภท RAM ที่รองรับ
เพื่อจัดเก็บและจัดการข้อมูลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อย่างเป็นระบบ
เช่น ชื่อรุ่น แบรนด์ ประเภท ราคา และข้อมูลทางเทคนิค เพื่อให้สามารถนำมาใช้ในการวิเคราะห์และแนะนำได้
เพื่อช่วยลดเวลาในการค้นหาข้อมูล
โดยรวบรวมข้อมูลอุปกรณ์จากแหล่งข้อมูลที่กำหนดไว้ให้ผู้ใช้สามารถค้นหาและเปรียบเทียบได้สะดวก
เพื่อพัฒนาระบบที่มีส่วนติดต่อผู้ใช้ที่ใช้งานง่าย
สามารถใช้งานได้ทั้งบนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่มีหน้าจอขนาดแตกต่างกัน

เพื่อให้ผู้ดูแลระบบสามารถจัดการข้อมูลอุปกรณ์ได้
เช่น เพิ่ม แก้ไข ลบ และปรับปรุงข้อมูล เพื่อให้ข้อมูลภายในระบบมีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

- ประโยชน์ที่ผู้ใช้งานจะได้รับ

ช่วยเพิ่มความมั่นใจในการตัดสินใจ

ผู้ใช้งานสามารถใช้ข้อมูลและผลการวิเคราะห์จากระบบเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจก่อนเลือกซื้ออุปกรณ์

ช่วยให้เห็นภาพรวมของสเปกคอมพิวเตอร์

ผู้ใช้งานสามารถมองเห็นองค์ประกอบของเครื่องโดยรวม ทำให้เข้าใจว่าคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องประกอบด้วยอุปกรณ์อะไรบ้าง

ช่วยให้ผู้เริ่มต้นเรียนรู้เรื่องฮาร์ดแวร์

ระบบสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ CPU, GPU, RAM, SSD, Mainboard, PSU และอุปกรณ์อื่น ๆ ผ่านรายละเอียดของแต่ละรายการ

สามารถเปรียบเทียบตัวเลือกต่าง ๆ ได้สะดวก

ผู้ใช้งานสามารถนำอุปกรณ์หลายรุ่นมาเปรียบเทียบข้อมูลสำคัญ เพื่อพิจารณาข้อแตกต่างก่อนตัดสินใจ

ช่วยวางแผนการประกอบคอมพิวเตอร์

ผู้ใช้งานสามารถใช้ข้อมูลจากระบบเป็นแนวทางในการวางแผนเลือกชิ้นส่วนสำหรับการประกอบคอมพิวเตอร์ของตนเอง

ลดความเสี่ยงจากการซื้ออุปกรณ์ที่ไม่เหมาะกับความต้องการ

การมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจช่วยให้ผู้ใช้พิจารณาอุปกรณ์อย่างรอบคอบมากขึ้นก่อนนำไปใช้งานจริง

ได้รับข้อมูลในรูปแบบที่เข้าใจง่าย

การจัดข้อมูลเป็นหมวดหมู่และแสดงรายละเอียดที่สำคัญช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถทำความเข้าใจข้อมูลได้ง่ายกว่าการค้นหาข้อมูลจากหลายแหล่งด้วยตนเอง

สามารถนำข้อมูลไปประกอบการวางแผนในอนาคต

ผู้ใช้งานสามารถใช้ข้อมูลที่ได้จากระบบเพื่อวางแผนการอัปเกรดหรือเปลี่ยนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในภายหลัง

1.2 จำแนกฟังก์ชันของระบบ

ให้นักศึกษาแบ่งฟังก์ชันออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มฟังก์ชัน	ความหมาย	แนวทางดำเนินการ
Core Features	ฟังก์ชันหลักที่จำเป็นต่อวัตถุประสงค์ของระบบ	ต้องพัฒนาให้เสร็จและใช้งานได้

Supporting Features	ฟังก์ชันสนับสนุนที่ช่วยให้ระบบใช้งานได้สะดวกหรือสมบูรณ์ขึ้น	พัฒนาหลังจาก Core Features ทำงานได้แล้ว
Future Features	ฟังก์ชันที่น่าสนใจ แต่มีความซับซ้อนหรือเกินขอบเขตของรายวิชา	เสนอเป็นแนวทางพัฒนาในอนาคต

แต่ละกลุ่มควรกำหนด Core Features ประมาณ 3–5 ฟังก์ชัน ไม่ควรกำหนดฟังก์ชันจำนวนมากเกินกว่าที่จะพัฒนาและทดสอบได้จริง

กลุ่มฟังก์ชัน		ความหมาย	แนวทางดำเนินการ
Core Features	F01	ค้นหา Hardware	พัฒนาฟังก์ชันสำหรับค้นหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตามประเภทหรือชื่อสินค้า
	F02	ดูรายละเอียด Hardware	พัฒนาฟังก์ชันสำหรับแสดงรายละเอียดของอุปกรณ์ เช่น สเปก ราคา รูปภาพ
	F03	กรองและเรียง Hardware	พัฒนาฟังก์ชันสำหรับกรองและเรียงลำดับอุปกรณ์ตามเงื่อนไขที่ผู้ใช้กำหนด
	F04	เปรียบเทียบ Hardware	พัฒนาฟังก์ชันสำหรับเปรียบเทียบอุปกรณ์หลายรายการพร้อมแสดงความแตกต่าง
	F05	จัดสเปกคอมพิวเตอร์และคำนวณงบ	พัฒนาฟังก์ชันสำหรับเลือกอุปกรณ์เป็นชุดสเปกและคำนวณงบประมาณรวม
Supporting Features	F06	เพิ่ม/ลบรายการโปรด	พัฒนาฟังก์ชันสำหรับเพิ่มหรือลบอุปกรณ์ในรายการโปรด
	F07	แสดงอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง	พัฒนาฟังก์ชันสำหรับแสดงอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องหรือแนะนำอุปกรณ์เพิ่มเติม
	F08	แสดง Loading / Empty / Error	พัฒนาการแสดงผลสถานะต่าง ๆ เช่น กำลังโหลด ไม่มีข้อมูล และเกิดข้อผิดพลาด
Future Features	F09	ระบบสมาชิก	พัฒนาระบบสำหรับสมัครสมาชิกและจัดการข้อมูลผู้ใช้
	F10	ระบบ Recommendation อัตโนมัติ	พัฒนาระบบแนะนำสเปกหรืออุปกรณ์ตามความต้องการและงบประมาณของผู้ใช้
	F11	ตรวจสอบ Compatibility ของอุปกรณ์	พัฒนาฟังก์ชันสำหรับตรวจสอบความเข้ากันได้ของอุปกรณ์แต่ละชิ้น

1.3 จัดทำตารางรายละเอียดฟังก์ชัน

รหัส	ชื่อฟังก์ชัน	ผู้ใช้งาน	ข้อมูลนำเข้า	ผลลัพธ์	ระดับความสำคัญ
F01	ค้นหาข้อมูล	ผู้ใช้งานทั่วไป	คำค้นหา	รายการที่ตรงกับคำค้นหา	Core
F02	ดูรายละเอียด	ผู้ใช้งานทั่วไป	รายการที่เลือก	ข้อมูลรายละเอียด	Core
F03	บันทึกรายการโปรด	ผู้ใช้งาน	รหัสรายการ	รายการโปรดของผู้ใช้งาน	Supporting

รหัส	ชื่อฟังก์ชัน	ผู้ใช้งาน	ข้อมูลนำเข้า (Input)	ผลลัพธ์ (Output)	ระดับ

F01	ค้นหา Hardware	ผู้ใช้ทั่วไป	ชื่อสินค้า,รุ่น,แบรนด์หรือ Keyword	รายการHardware ที่ตรงกับคำค้น	Core
F02	ดูรายละเอียด Hardware	ผู้ใช้ทั่วไป	Product ID	ชื่อสินค้าราคา แบรนด์สเปกและรายละเอียด	Core
F03	กรองและเรียง Hardware	ผู้ใช้ทั่วไป	หมวดหมู่, แบรนด์, ราคา, Socket และรูปแบบการเรียง	รายการ Hardware ที่ตรงตามเงื่อนไข	Core
F04	เปรียบเทียบ Hardware	ผู้ใช้ทั่วไป	Product ID ของสินค้าที่ต้องการเปรียบเทียบ	ตารางเปรียบเทียบราคาและสเปกของสินค้า	Core
F05	จัดสเปกคอมพิวเตอร์	ผู้ใช้ทั่วไป	CPU,GPU,RAM, SSD, MotherboardPSU, Caseและงบประมาณ	รายการสเปกที่เลือกพร้อมราคารวมและงบประมาณคงเหลือ	Core
F06	เพิ่ม/ลบรายการโปรด	ผู้ใช้ทั่วไป	Product ID	สินค้าถูกเพิ่มหรือลบออกจากรายการโปรด	Supporting
F07	แสดงสินค้า/อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง	ผู้ใช้ทั่วไป	ProductID หรือ Category	รายการ Hardware ที่มีหมวดหมู่หรือคุณสมบัติใกล้เคียง	Supporting
F08	แสดงสถานะ Loading / Empty / Error	ผู้ใช้ทั่วไป	สถานะการโหลดหรือผลลัพธ์จากระบบ	Loading,Empty StateหรือError Message	Supporting
F09	ระบบสมาชิก	สมาชิก	Username,Email และ Password	บัญชีผู้ใช้และข้อมูลส่วนตัว	Future
F10	ระบบ Recommendation อัตโนมัติ	สมาชิก/ผู้ใช้ทั่วไป	งบประมาณ, ประเภทการใช้งานและความต้องการของผู้ใช้	รายการ Hardware หรือชุดPCที่ระบบแนะนำ	Future
F11	ตรวจสอบ Compatibility ของอุปกรณ์	ผู้ใช้ทั่วไป	Hardwareที่เลือก เช่น CPUMotherboard, RAM,GPU และ PSU	ผลการตรวจสอบว่าอุปกรณ์สามารถใช้งานร่วมกันได้หรือไม่ พร้อมแจ้งปัญหาที่พบ	Future

Use Case Diagram

PCAdvisor

User ------> ค้นหา Hardware
User ------> ดูรายละเอียดสินค้า
User ------> กรอง / เรียงสินค้า
User ------> เปรียบเทียบสินค้า
User ------> จัดสเปกคอมพิวเตอร์
User ------> เพิ่มรายการโปรด
User ------> ลบรายการโปรด
|
v
Firebase Realtime Database

ผลลัพธ์ที่ต้องส่งในส่วนที่ 1

1. ข้อมูลสรุปโครงงานและกลุ่มผู้ใช้งาน
2. รายการ Core Features, Supporting Features และ Future Features
3. ตารางรายละเอียดฟังก์ชัน
4. Use Case Diagram ฉบับปรับปรุงให้ตรงกับขอบเขตล่าสุด
5. คำอธิบายการเปลี่ยนแปลงจากข้อเสนอโครงงานเดิม หากมีการเพิ่ม ลด หรือปรับ ฟังก์ชัน

2. ออกแบบโครงสร้างข้อมูลสำหรับ Firebase

โครงงานทุกกลุ่มกำหนดให้ใช้ Firebase Realtime Database เป็นฐานข้อมูลหลัก
นักศึกษาจึงต้องออกแบบโครงสร้างข้อมูลในรูปแบบ JSON ที่สามารถนำเข้า Firebase
ได้จริง
การมีไฟล์ JSON เพียงอย่างเดียวยังไม่เพียงพอ
นักศึกษาต้องแสดงเหตุผลว่าโครงสร้างข้อมูลดังกล่าวรองรับฟังก์ชันและหน้าจอของระบบอย่างไร

2.1 กำหนดกลุ่มข้อมูลหลัก

ให้นักศึกษาวิเคราะห์ว่าระบบต้องจัดเก็บข้อมูลประเภทใดบ้าง เช่น
categories
items
users
favorites
reviews
settings
ชื่อ Node และ Field ให้ใช้ภาษาอังกฤษ ใช้ตัวอักษรพิมพ์เล็ก
และกำหนดรูปแบบการตั้งชื่อให้สม่ำเสมอ เช่น snake_case หรือ camelCase อย่างใดอย่างหนึ่ง

PCAdvisor ใช้ Node หลักดังนี้

categories

brands

products

favorites

categories

เก็บประเภท Hardware เช่น

CPU

GPU

Motherboard

RAM

SSD

PSU

Case

brands

เก็บข้อมูลแบรนด์ เช่น

Intel

AMD

NVIDIA

ASUS

MSI

Kingston

Corsair

products

เก็บข้อมูล Hardware แต่ละรายการ

favorites

เก็บ Product ID ที่ผู้ใช้บันทึกเป็นรายการโปรด

2.2 ออกแบบโครงสร้าง JSON

ตัวอย่างโครงสร้างข้อมูลสำหรับ Firebase Realtime Database


```
{
  "categories": {
    "cpu": {
      "name": "CPU",
      "description": "Central Processing Unit",
      "image_url": "/images/categories/cpu.webp"
    },
    "gpu": {
      "name": "GPU",
      "description": "Graphics Processing Unit",
      "image_url": "/images/categories/gpu.webp"
    },
    "motherboard": {
      "name": "Motherboard",
      "description": "Mainboard for computer components",
      "image_url": "/images/categories/motherboard.webp"
    },
    "ram": {
      "name": "RAM",
      "description": "Computer memory",
      "image_url": "/images/categories/ram.webp"
    },
    "ssd": {
      "name": "SSD",
      "description": "Solid State Drive",
      "image_url": "/images/categories/ssd.webp"
    },
    "psu": {
      "name": "PSU",
      "description": "Power Supply Unit",
      "image_url": "/images/categories/psu.webp"
    },
    "case": {
      "name": "Case",
      "description": "Computer case",
      "image_url": "/images/categories/case.webp"
    }
  },

  "brands": {
```

```
    "intel": {
      "name": "Intel",
      "logo_url": "/images/brands/intel.webp"
    },
    "amd": {
      "name": "AMD",
      "logo_url": "/images/brands/amd.webp"
    },
    "nvidia": {
      "name": "NVIDIA",
      "logo_url": "/images/brands/nvidia.webp"
    },
    "asus": {
      "name": "ASUS",
      "logo_url": "/images/brands/asus.webp"
    }
  },

  "products": {
    "cpu001": {
      "name": "Intel Core i5",
      "brand_id": "intel",
      "category_id": "cpu",
      "price": 4590,
      "socket": "LGA1700",
      "cores": 6,
      "threads": 12,
      "ram_type": "DDR5",
      "power_consumption": 65,
      "description": "Intel desktop processor",
      "image_url": "/images/products/cpu001.webp"
    },

    "gpu001": {
      "name": "GeForce RTX 4060",
      "brand_id": "nvidia",
      "category_id": "gpu",
      "price": 10900,
      "description": "Graphics card for gaming and graphics processing",
      "image_url": "/images/products/gpu001.webp"
    }
  },

  "favorites": {
    "guest": {
      "cpu001": true,
      "gpu001": true
    }
  }
}
```

2.3 กำหนดรหัสข้อมูล

ข้อมูลแต่ละรายการต้องมีรหัสที่ไม่ซ้ำกัน เช่น

- category_001
- product_001
- place_001
- article_001

รหัสอ้างอิงต้องตรงกันทั้งในไฟล์JSONรูปภาพและข้อมูลที่เชื่อมโยงกันเช่นค่า category_id ในรายการอาหารต้องตรงกับรหัสที่มีอยู่ใน categories

Product_ID
CPU001
CPU002
CPU003
CPU004
CPU005
CPU006
CPU007
CPU008
CPU009
CPU010
CPU011
CPU012
CPU013
CPU014
CPU015
CPU016
CPU017
CPU018
CASE001
CASE002
CASE003
CASE004
GPU001

GPU002
GPU003
GPU004
GPU005
GPU006
GPU007
GPU008
GPU009
GPU010
GPU011
GPU012
GPU013
GPU014
GPU015
GPU016
GPU017
GPU018
MB001
MB002
MB003
MB004
MB005
MB006
MB007
MB008
MB009
MB010
MB011
PSU001
PSU002
PSU003
PSU004
PSU005
PSU006
PSU007
PSU008
RAM001

RAM002
RAM003
RAM004
SSD001
SSD002
SSD003
SSD004
SSD005
SSD006
SSD007

2.4 จัดทำ Data Dictionary

Data Dictionary ต้องอธิบายโครงสร้างของแต่ละ Node และ Field

Node	Field	ชนิดข้อมูล	จำเป็น	คำอธิบาย	ตัวอย่าง
foods	name_th	String	ใช่	ชื่ออาหารภาษาไทย	ต้มยำกุ้ง
foods	name_en	String	ใช่	ชื่ออาหารภาษาอังกฤษ	TomYum Goong
foods	category_id	String	ใช่	รหัสหมวดหมู่	category_001
foods	image_url	String	ใช่	URLของรูปภาพ	https://...
foods	is_recommended	Boolean	ไม่	สถานะรายการแนะนำ	true

Node	Field	ชนิดข้อมูล	จำเป็น	คำอธิบาย	ตัวอย่าง
products	product_id	String	ใช่	รหัสสินค้า	CPU001
products	name	String	ใช่	ชื่อรุ่นของอุปกรณ์	Core i3-10100F
products	brand	String	ใช่	ชื่อแบรนด์ของอุปกรณ์	Intel
products	category	String	ใช่	ประเภทของอุปกรณ์	CPU
products	price	Number	ใช่	ราคาของอุปกรณ์ (บาท)	1,590
products	socket	String	ไม่	Socket ที่อุปกรณ์รองรับ	LGA1200
products	cores	Integer	ไม่	จำนวน Core ของ CPU	-
products	threads	Integer	ไม่	จำนวน Thread ของ CPU	-
products	ram_type	String	ไม่	ประเภท RAM ที่รองรับ	DDR5
products	power_consumption	Number	ไม่	การใช้พลังงานของอุปกรณ์	-
products	description	String	ใช่	รายละเอียดของอุปกรณ์	Intel CPU - Core i3-10100F
products	image	String	ใช่	ชื่อไฟล์รูปภาพของอุปกรณ์	image/CPU001.webp

2.5 เชื่อมโยงข้อมูลกับสินทรัพย์ดิจิทัล

ข้อมูลรูปภาพต้องเชื่อมโยงกับสินทรัพย์ดิจิทัลจากงานที่4โดยกำหนดให้

- ชื่อไฟล์มีความสอดคล้องกับรหัสข้อมูล
- หลีกเลี่ยงชื่อไฟล์ภาษาไทยและช่องว่าง
- ใช้นามสกุลไฟล์อย่างสม่ำเสมอ เช่น .webp หรือ .jpg
- ใช้ URL หรือ Path ในรูปแบบเดียวกันทุก Record
- ห้ามใช้ Path ที่อ้างอิงตำแหน่งเฉพาะในเครื่องส่วนตัว
  เช่น C:\Users\...

ตัวอย่างความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลกับไฟล์ภาพ

รหัสข้อมูล: food_001

ชื่อไฟล์: food_001.webp

Field: image_url

หากยังไม่ได้ Upload รูปภาพ นักศึกษาสามารถกำหนดชื่อไฟล์หรือ Path ชั่วคราวได้ แต่ต้องออกแบบให้สามารถเปลี่ยนเป็น URL ได้ภายหลัง

Product ID: cpu001

Image:cpu001.webp

JSON: image_url : /images/cpu001.webp

หากยังไม่ได้ Upload รูปภาพ นักศึกษาสามารถกำหนดชื่อไฟล์หรือ Path ชั่วคราวได้ แต่ต้องออกแบบให้สามารถเปลี่ยนเป็น URL ได้ภายหลัง

2.6 ตรวจสอบคุณภาพไฟล์ JSON

ก่อนส่งงานต้องตรวจสอบว่า

- ไฟล์มีโครงสร้าง JSON ที่ถูกต้อง
- ไม่มีเครื่องหมาย comma เกินหรือตกหล่น
- Field ของข้อมูลประเภทเดียวกันใช้ชื่อเหมือนกัน
- ชนิดข้อมูลถูกต้อง เช่น Number, String, Boolean และ Array
- รหัสข้อมูลไม่ซ้ำกัน
- รหัสอ้างอิงเชื่อมโยงไปยังข้อมูลที่มีอยู่จริง
- ไม่มีข้อมูลทดลองที่ไม่เกี่ยวข้อง
- สามารถ Import เข้า Firebase Realtime Database ได้โดยไม่เกิดข้อผิดพลาด

Key ของ Firebase Realtime Database ต้องไม่มีอักขระ ., $, #, [,] และ /

ปริมาณข้อมูลขั้นต่ำ

แต่ละกลุ่มต้องจัดเตรียมข้อมูลจริงในปริมาณที่เพียงพอสำหรับแสดงผลและทดสอบระบบโดยพิจารณาตามประเภทโครงงาน ทั้งนี้ควรมี

ข้อมูลหมวดหมู่อย่างน้อย 3–5 หมวดหมู่

- CPU (หน่วยประมวลผล)
- Motherboard (เมนบอร์ด)
- RAM (หน่วยความจำ)
- GPU (การ์ดจอ)
- PSU (พาวเวอร์ซัพพลาย)
-

ข้อมูลหลักอย่างน้อย 15–20 รายการ

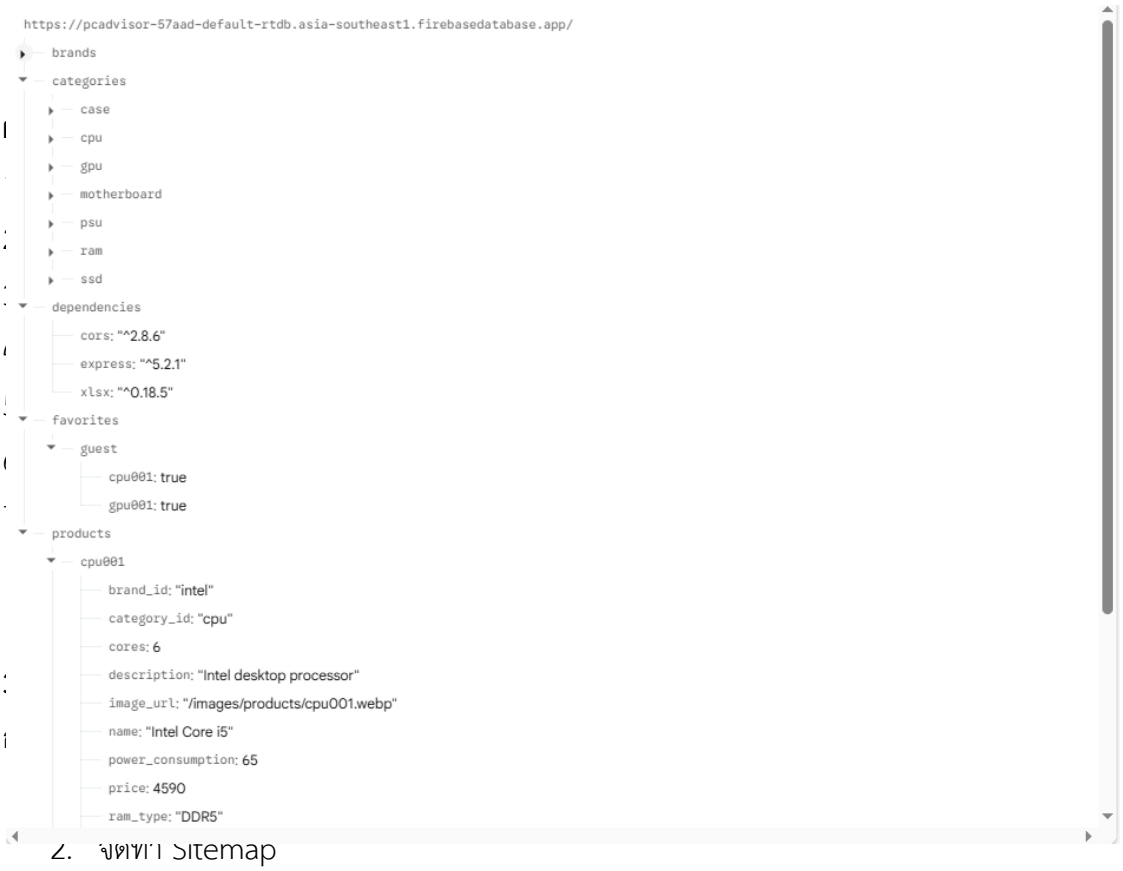
- แต่ละรายการต้องมีข้อมูลครบตาม Field ที่กำหนด
- ต้องใช้ข้อมูลและภาพจริงไม่ใช้ข้อความประเภทLorem ipsum

รหัสสินค้า (ID)	ชื่อสินค้า (Name)	แบรนด์ (Brand)	หมวดหมู่ (Category)	ราคา (Price)	Socket	RAM Type	รายละเอียด (Description)	รูปภาพ (Image)
CPU001	Core i3-10100F	Intel	CPU	1,590	LGA1200	-	Intel CPU - Core i3-10100F	Image/CPU001.webp
CPU002	Core i7-10700K	Intel	CPU	5,490	LGA1200	-	Intel CPU - Core i7-10700K	image/CPU002.webp
CPU003	Core i9-10900K	Intel	CPU	6,990	LGA1200	-	Intel CPU - Core i9-10900K	image/CPU003.webp
CPU004	Core i3-12100F	Intel	CPU	2,890	LGA1700	-	Intel CPU - Core i3-12100F	image/CPU004.webp
CPU005	Core i5-12400F	Intel	CPU	3,990	LGA1700	-	ntel CPU - Core i5-12400F	image/CPU005.webp
CPU006	Core i7-12700F	Intel	CPU	7,990	LGA1700	-	Intel CPU - Core i7-12700F	image/CPU006.webp
CPU007	Core i5-13400F	Intel	CPU	6,490	LGA1700	-	Intel CPU - Core i5-13400F	image/CPU007.webp
CPU008	Core i5-13600K	Intel	CPU	9,990	LGA1700	-	Intel CPU - Core i5-13600K	image/CPU008.webp
CPU009	Core i5-14400F	Intel		6,490	LGA1700	-	Intel CPU - Core i5-14400F	image/CPU009.webp

รหัสสินค้า (ID)	ชื่อสินค้า (Name)	แบรนด์ (Brand)	หมวดหมู่ (Category)	ราคา (Price)	Socket	RAM Type	รายละเอียด (Description)	รูปภาพ (Image)
CPU010	Core Ultra 9 185H	Intel	CPU	24,990	LGA1851	-	Intel CPU - Core Ultra 9 185H	Image/CPU010.webp
CPU011	Core Ultra 9 285K	Intel	CPU	22,990	LGA1851	-	Intel CPU - Core Ultra 9 285K	Image/CPU011.webp
CPU012	Ryzen 5 3600	AMD	CPU	2,990	AM4	-	AMD CPU - Ryzen 5 3600	Image/CPU012.webp
CPU013	Ryzen 5 5600	AMD	CPU	3,490	AM4	-	AMD CPU - Ryzen 5 5600	image/CPU013.webp
CPU014	Ryzen 7 3700X	AMD	CPU	3,990	AM4	-	AMD CPU - Ryzen 7 3700X	image/CPU014.webp
CPU015	Ryzen 5 7600X	AMD	CPU	7,990	AM5	-	AMD CPU - Ryzen 5 7600X	image/CPU015.webp

ภาพหน้าจอผลการ Import JSON

เข้าFirebaseRealtime Database



2. จัดทำ Sitemap
3. ออกแบบ User Flow
4. จัดทำ Wireframe ของหน้าจอหลัก
5. จัดทำ Wireframe ของหน้าจอสำคัญ
6. ตรวจสอบความสอดคล้องกับฟังก์ชันและข้อมูล

ไม่ควรเริ่มวาด Wireframe ทันทีโดยยังไม่กำหนดรายการหน้าจอและเส้นทางการใช้งานเพราะอาจทำให้หน้าจอซ้ำซ้อนหรือขาดหน้าจอที่จำเป็น

3.1 จัดทำรายการหน้าจอ

ให้นักศึกษาระบุหน้าจอที่จำเป็นต่อการทำงานของระบบ

รหัสหน้าจอ	ชื่อหน้าจอ	วัตถุประสงค์	ฟังก์ชันที่เกี่ยวข้อง	ข้อมูลที่ใช้
P01	Home	แสดงภาพรวมของระบบ	F01, F02	categories, items
P02	Item List	แสดงรายการตามหมวดหมู่	F02	items
P03	Item Detail	แสดงรายละเอียด	F02, F03	items, favorites

P04	Search	ค้นหาข้อมูล	F01	items

รหัส	หน้าจอ	วัตถุประสงค์	ฟังก์ชัน	ข้อมูล
P01	Home	แสดงภาพรวม	F01,F05	categories, products
P02	Product List	แสดงรายการสินค้า	F03	products
P03	Product Detail	รายละเอียดสินค้า	F02,F04,F06	products, favorites
P04	Search Results	ผลการค้นหา	F01	products
P05	Favorites	รายการโปรด	F06	favorites, products
P06	PC Builder	เลือกอุปกรณ์	F05	products

3.2 จัดทำ Sitemap

Sitemap ใช้แสดงโครงสร้างลำดับชั้นของหน้าจอทั้งหมด เช่น

```
Home
├── Categories
│   ├── Item List
│   └── Item Detail
├── Search
│   └── Search Results
├── Favorites
│   └── Item Detail
└── About
```

Sitemap ต้องแสดงให้เห็นว่า

Home (index.html)
- Products (products.html)
  - Product Catalog & Search
  - Product Detail Modal
- Builder (builder.html)
  - Build Assistant & Recommendation Results
- Favorites (favorites.html)
  - Wishlist Items

└── About (about.html)

- ระบบมีหน้าจอใดบ้าง

  Home

  Products

  Builder

  Favorites

- หน้าจอใดเป็นหน้าจอหลัก

  Home

- หน้าจอใดอยู่ภายใต้หมวดหมู่เดียวกัน

  กลุ่มภายใต้ Products (products.html)

  - Product Catalog & Search
  - Product Detail Modal

  กลุ่มภายใต้ Home (index.html):

  - Products (products.html)
  - Builder (builder.html)
  - Favorites (favorites.html)
  - About (about.html)

- ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงแต่ละหน้าได้จากส่วนใด

  Home

3.3 จัดทำ User Flow

User Flow แสดงลำดับการใช้งานเพื่อให้ผู้ใช้บรรลุเป้าหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น

Home ⟶ เลือกหมวดหมู่ ⟶ แสดงรายการ ⟶ เลือกรายการ ⟶ แสดงรายละเอียด

แต่ละกลุ่มต้องจัดทำ User Flow อย่างน้อย 2–3 กระบวนการ โดยเลือกจาก Core Features เช่น

- การค้นหาและดูรายละเอียด
- การเลือกหมวดหมู่และเปิดรายการ
- การเพิ่มหรือลบรายการโปรด
- การเพิ่มหรือแก้ไขข้อมูล
- การเข้าสู่ระบบและจัดการข้อมูล

1. การค้นหาและดูรายละเอียดสินค้า

Home (index.html) ⟶ Products (products.html) ⟶ พิมพ์คำค้นหาหรือกรองข้อมูล ⟶ แสดงรายการสินค้า ⟶ คลิกเลือกการ์ดสินค้า ⟶ Product Detail Modal

2.การจัดสเปกคอมพิวเตอร์ตามงบประมาณ

Home (index.html) ⟶ Builder (builder.html) ⟶ กรอกงบประมาณ ⟶ คลิกปุ่ม "แนะนำสเปก" ⟶ แสดงผลสเปกแนะนำและสถานะความเข้ากันได้

3.การจัดการรายการโปรด

Products (products.html) ⟶ คลิกปุ่มรูปหัวใจ (❤️) บนการ์ดสินค้า ⟶ Favorites (favorites.html) ⟶ แสดงรายการสินค้าโปรด (Wishlist Items)

3.4 จัดทำ Wireframe ของหน้าจอหลัก

Wireframe ของหน้าจอหลักหรือ Home Page ต้องแสดงโครงสร้างสำคัญ เช่น

- Header
- Logo หรือชื่อระบบ
- Navigation
- Search
- Hero Section หรือส่วนแนะนำระบบ
- Category Section
- Featured Items หรือรายการแนะนำ
- Footer

Wireframe ต้องระบุชื่อส่วนประกอบให้ชัดเจน ไม่ควรวาดเป็น
กล่องเปล่าโดยไม่มีคำอธิบาย

ในหน้าจอ Home มีโครงสร้างดังนี้

- เริ่มต้นค้นหาสินค้า
- Logo
- Featured เมนูสินค้า
- Featured เมนูจัดสเปก
- Featured เมนูรายการโปรด
- Featured เกี่ยวกับ
- Featured User Login
- Featured User Logout

3.5 จัดทำ Wireframe ของหน้าจอสำคัญ

นอกจาก Home Page แล้ว ต้องออกแบบ Wireframe ของหน้าจอที่เกี่ยวข้องกับ Core Features เช่น

- Category หรือ Item List
- Item Detail
- Search Results
- Favorites
- Form สำหรับเพิ่มหรือแก้ไขข้อมูล
- Login หรือ Profile ถ้าอยู่ในขอบเขตโครงงาน

แต่ละกลุ่มควรจัดทำ Wireframe อย่างน้อย 4–6 หน้าจอ โดยจำนวนจริงขึ้นอยู่กับขอบเขตของโครงงาน

- เมนูสินค้า
  - ประเภท
  - แบรนด์
  - ราคา
  - เรียงลำดับ
  - รายละเอียด
  - ช่องค้นหาสินค้า
  - ล้างตัวกรองสินค้า

- เมนูจัดสเปก
  - ช่องใส่งบประมาณสินค้า
  - ปุ่มแนะนำสินค้า
  - สเปกที่แนะนำ
  - ความเข้ากันของสินค้า
  - รายละเอียดสินค้า
- เมนูรายการโปรด
  - รายละเอียด
  - สินค้าที่เกี่ยวข้อง

3.6 ระบุพฤติกรรมของหน้าจอ

Wireframe แต่ละหน้าต้องมีคำอธิบายประกอบ ได้แก่

- วัตถุประสงค์ของหน้าจอ
- ข้อมูลที่นำมาแสดง
- การดำเนินการที่ผู้ใช้สามารถทำได้
- หน้าจอปลายทางเมื่อกดปุ่มหรือลิงก์
- สิ่งที่แสดงเมื่อไม่มีข้อมูล
- สิ่งที่แสดงระหว่างรอข้อมูล
- สิ่งที่แสดงเมื่อเกิดข้อผิดพลาด

1. หน้าแรก (Home / P01 - **index.html**)

- วัตถุประสงค์ของหน้าจอ: แสดงภาพรวมของระบบ สถิติฮาร์ดแวร์เบื้องต้น และเป็นจุดเริ่มต้นในการเข้าสู่หน้าจอการทำงานส่วนอื่นๆ
- ข้อมูลที่นำมาแสดง: จำนวนรายการอุปกรณ์ทั้งหมดในระบบ และป้ายสถิติแสดงจำนวนชิ้นส่วนแยกตามหมวดหมู่ (เช่น CPU, GPU, RAM)
- การดำเนินการที่ผู้ใช้สามารถทำได้:
    - คลิกแถบเมนู (Navbar) เพื่อเปลี่ยนไปยังหน้าอื่นๆ (สินค้า, จัดสเปก, รายการโปรด, เกี่ยวกับ)
    - คลิกปุ่ม "เริ่มค้นหาสินค้า" เพื่อไปยังหน้าแคตตาล็อกสินค้า
    - คลิกปุ่มเข้าสู่ระบบ / ออกจากระบบ (ระบบสมาชิกจำลอง)
- หน้าจอปลายทางเมื่อกดปุ่มหรือลิงก์:
    - หน้าสินค้า (**products.html**)
    - หน้าจัดสเปก (**builder.html**)
    - หน้ารายการโปรด (**favorites.html**)
    - หน้าเกี่ยวกับ (**about.html**)
- สิ่งที่แสดงเมื่อไม่มีข้อมูล: แสดงข้อความ "0 รายการ" บนการ์ดสถิติภาพรวม
- สิ่งที่แสดงระหว่างรอข้อมูล: แสดงข้อความ "กำลังโหลด..." บนการ์ดสถิติ
- สิ่งที่แสดงเมื่อเกิดข้อผิดพลาด: แสดงข้อความแจ้งเตือนหรือค่าเริ่มต้นกรณีไม่สามารถดึงข้อมูลสถิติจาก Backend ได้

2. หน้าสินค้าและค้นหา (Product Catalog & Search / P02, P04 - **products.html**)

- วัตถุประสงค์ของหน้าจอ: ค้นหา กรอง และเรียงลำดับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ทั้งหมดในระบบ พร้อมระบบจัดการรายการโปรดและเปรียบเทียบ
- ข้อมูลที่นำมาแสดง:
    - รายการการ์ดสินค้า (รูปภาพ, ชื่อ, หมวดหมู่, แบรนด์, ราคา)
    - ตัวเลือกในช่องกรอง (ประเภทสินค้า, แบรนด์ทั้งหมด)
    - จำนวนผลลัพธ์ที่พบ (Result Count)
- การดำเนินการที่ผู้ใช้สามารถทำได้:
    - พิมพ์คำค้นหาในช่อง Search
    - เลือกหมวดหมู่หรือแบรนด์จาก Dropdown
    - กรอกราคาต่ำสุด-สูงสุด
    - เลือกรูปแบบการเรียงลำดับ (ราคา, ชื่อ)
    - คลิกปุ่ม "ล้างตัวกรอง"
    - คลิกปุ่มหัวใจ (❤️) เพื่อเพิ่ม/ลบรายการโปรด
    - คลิกปุ่มตาชั่ง (⚖️) เพื่อเลือกเปรียบเทียบสินค้า
    - คลิกที่การ์ดสินค้าเพื่อดูรายละเอียดเชิงลึก
- หน้าจอปลายทางเมื่อกดปุ่มหรือลิงก์:
    - Product Detail Modal (หน้าต่างป๊อปอัปรายละเอียดสินค้า)
    - Comparison Table Modal (หน้าต่างตารางเปรียบเทียบเมื่อเลือกสินค้า 1-3 รายการ)
- สิ่งที่แสดงเมื่อไม่มีข้อมูล: แสดงข้อความ "ไม่พบสินค้าที่ตรงกับเงื่อนไข" ในตารางสินค้า
- สิ่งที่แสดงระหว่างรอข้อมูล: แสดงข้อความ "⏳ กำลังโหลดข้อมูลฮาร์ดแวร์..."
- สิ่งที่แสดงเมื่อเกิดข้อผิดพลาด: แสดงข้อความสีแดง "❌ ไม่สามารถโหลดข้อมูลสินค้าได้ (Error)"

3. หน้าจัดสเปกคอมพิวเตอร์ (PC Build Assistant / P06 - `builder.html`)

- วัตถุประสงค์ของหน้าจอ: แนะนำสเปกคอมพิวเตอร์อัตโนมัติตามงบประมาณที่ผู้ใช้กำหนด พร้อมตรวจสอบความเข้ากันได้ของฮาร์ดแวร์
- ข้อมูลที่นำมาแสดง: ช่องกรอกงบประมาณ, รายการชิ้นส่วนที่ระบบจัดสรรให้ (CPU, Motherboard, RAM, GPU, ฯลฯ), ราคารวม, งบประมาณคงเหลือ, และสถานะการตรวจสอบความเข้ากันได้ (Compatibility Status)
- การดำเนินการที่ผู้ใช้สามารถทำได้:

    - กรอกตัวเลขงบประมาณที่ต้องการ
    - คลิกปุ่ม "แนะนำสเปก" (หรือแนะนำสเปกอัตโนมัติ)
- หน้าจอปลายทางเมื่อกดปุ่มหรือลิงก์: แสดงผลการ์ดสเปกแนะนำและกล่องแจ้งเตือนสถานะความเข้ากันได้ (เขียว/แดง) ในหน้าเดิม
- สิ่งที่แสดงเมื่อไม่มีข้อมูล: แสดงกล่องผลลัพธ์ว่าง หรือแจ้งเตือนเมื่อผู้ใช้ยังไม่ได้ระบุงบประมาณ
- สิ่งที่แสดงระหว่างรอข้อมูล: การประมวลผลคำนวณสเปกตามงบประมาณ
- สิ่งที่แสดงเมื่อเกิดข้อผิดพลาด: แสดงข้อความแจ้งเตือน "กรุณาระบุงบประมาณ" หรือแจ้งเตือนเมื่อไม่สามารถจัดสเปกจากงบประมาณดังกล่าวได้

4. หน้ารายการโปรด (Favorites / Wishlist / P07 - `favorites.html`)

- วัตถุประสงค์ของหน้าจอ: จัดการและแสดงรายการฮาร์ดแวร์ที่ผู้ใช้บันทึกความสนใจไว้
- ข้อมูลที่นำมาแสดง: รายการการ์ดสินค้าทั้งหมดที่ถูกบันทึกรหัสไว้ในหน่วยความจำเบราว์เซอร์ (LocalStorage)
- การดำเนินการที่ผู้ใช้สามารถทำได้:
    - ดูรายการสินค้าที่บันทึกไว้
    - คลิกปุ่มรูปหัวใจเพื่อลบสินค้าออกจากรายการโปรด
    - คลิกที่การ์ดสินค้าเพื่อเปิดดูรายละเอียดเชิงลึก (Product Detail Modal)
- หน้าจอปลายทางเมื่อกดปุ่มหรือลิงก์: Product Detail Modal (เมื่อคลิกการ์ดสินค้า)
- สิ่งที่แสดงเมื่อไม่มีข้อมูล: แสดงข้อความ "ยังไม่มีสินค้าในรายการโปรด"
- สิ่งที่แสดงระหว่างรอข้อมูล: แสดงสถานะการโหลดข้อมูลสินค้าโปรดจากระบบ
- สิ่งที่แสดงเมื่อเกิดข้อผิดพลาด: แสดงข้อความแจ้งเตือนกรณีไม่สามารถโหลดข้อมูลสินค้าในรายการโปรดได้

3.7 ตรวจสอบความสอดคล้อง

นักศึกษาต้องตรวจสอบว่า

- Core Feature ทุกฟังก์ชันมีหน้าจอรองรับ
- หน้าจอทุกหน้ามีเส้นทางเข้าถึง
- ปุ่มและลิงก์มีจุดหมายที่ชัดเจน
- ข้อมูลที่แสดงใน Wireframe มีอยู่ในโครงสร้าง JSON
- ไม่ออกแบบข้อมูลบนหน้าจอที่ไม่มี Field รองรับในฐานข้อมูล
- ใช้รูปแบบ Header, Navigation, Card และ Footer อย่างสม่ำเสมอ

1. Core Feature ทุกฟังก์ชันมีหน้าจอรองรับ

ระบบได้ตรวจสอบการจับคู่ระหว่างฟังก์ชันหลัก (Core Features: F01–F11) และหน้าจอ (Screens: P01–P08) พบว่าทุกฟังก์ชันมีหน้าจอรองรับอย่างครบถ้วน:

- **F01 (ค้นหาฮาร์ดแวร์), F03 (กรองและเรียงลำดับ), F08 (จัดการสถานะ Loading/Empty/Error):** รองรับโดยหน้า Product Catalog & Search (**`products.html`** / P02, P04)
- **F02 (ดูรายละเอียดรายชิ้น), F07 (แสดงอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง):** รองรับโดยหน้าต่าง Product Detail Modal (P03)
- **F04 (เปรียบเทียบคุณสมบัติฮาร์ดแวร์):** รองรับโดย Compare Tray & Comparison Modal (**`products.html`** / P05)
- **F05, F10 (ระบบจัดสเปกและแนะนำอัตโนมัติตามงบประมาณ), F11 (ตรวจสอบความเข้ากันได้/Compatibility):** รองรับโดยหน้า PC Build Assistant (**`builder.html`** / P06)
- **F06 (จัดการรายการโปรด/Wishlist):** รองรับโดยหน้า Favorites (**`favorites.html`** / P07)
- **F09 (ระบบสมาชิกจำลองการเข้าสู่ระบบ):** รองรับโดย Member Profile & Auth Bar (P08) ในทุกหน้าจอ

2. หน้าจอทุกหน้ามีเส้นทางเข้าถึง (Access Paths)

ทุกหน้าจอในระบบสามารถเข้าถึงได้อย่างเป็นระบบ ไม่มีหน้าจอใดถูกปล่อยทิ้งไว้โดยไม่มีทางเข้า (Orphan Pages):

- **หน้าแรก (`index.html`):** เข้าถึงได้ผ่าน URL หลัก หรือคลิกที่โลโก้ / เมนู "หน้าแรก"
- **หน้าสินค้า (`products.html`):** เข้าถึงได้จากเมนู "สินค้า" หรือปุ่ม "เริ่มค้นหาสินค้า" บนหน้าแรก
- **หน้าจัดสเปก (`builder.html`):** เข้าถึงได้จากเมนู "จัดสเปก"
- **หน้ารายการโปรด (`favorites.html`):** เข้าถึงได้จากเมนู "รายการโปรด"
- **หน้าเกี่ยวกับ (`about.html`):** เข้าถึงได้จากเมนู "เกี่ยวกับ"
- **หน้าต่างป๊อปอัป (Modals):** เข้าถึงผ่านการคลิกการ์ดสินค้า (Detail Modal) หรือคลิกแถบลอย Compare Tray (Comparison Modal)

3. ปุ่มและลิงก์มีจุดหมายที่ชัดเจน

- ลิงก์ในแถบเมนู (Navbar) ทุกไฟล์ HTML ชี้ไปยังไฟล์ปลายทางอย่างชัดเจน (เช่น `products.html`, `builder.html`, `favorites.html`) ไม่มีลิงก์ว่างเปล่าหรือลิงก์เสีย (Broken Links)
- ปุ่มกดหลัก เช่น ปุ่ม "ค้นหา", "ล้างตัวกรอง", "แนะนำสเปก", และปุ่มจัดการรายการโปรด (❤️ / ⚖️) มีการผูกฟังก์ชันการทำงาน (Event Listeners) ที่ระบุผลลัพธ์และทิศทางอย่างแม่นยำ

4. ข้อมูลที่แสดงใน Wireframe มีอยู่ในโครงสร้าง JSON / Dataset

ข้อมูลทั้งหมดที่นำมาแสดงผลในการ์ดสินค้าและหน้าต่างรายละเอียด (เช่น `product_id`, `name`, `brand`, `category`, `price`, `socket`, `cores`, `threads`, `ram_type`, `power_consumption`, `description`, `image`) ล้วนดึงมาจากชุดข้อมูลจริง (Master Dataset) ในไฟล์ Excel ผ่าน API ของ Backend (`/api/products`) ซึ่งแปลงอยู่ในรูปโครงสร้าง JSON อย่างถูกต้อง

5. ไม่ออกแบบข้อมูลบนหน้าจอที่ไม่มี Field รองรับในฐานข้อมูล

- ระบบไม่มีการแสดงผลฟิลด์ข้อมูลจำเพาะใด ๆ ที่เกินมาจากโครงสร้างฐานข้อมูลจริง
- หากคุณสมบัติใดของสินค้าชิ้นนั้นไม่มีข้อมูลในตาราง Excel (เช่น การ์ดจอไม่มีช่อง Socket) ระบบได้กำหนดค่าสำรองไว้เป็นเครื่องหมายขีด (`-`) หรือซ่อนส่วนนั้นไว้ เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดในการแสดงผล

6. ใช้รูปแบบ Header, Navigation, Card และ Footer อย่างสม่ำเสมอ

- **Header & Navigation:** ทุกหน้าจอใช้โครงสร้างส่วนหัวและแถบเมนูเดียวกัน โดยมีรูปโลโก้ (`logo01.png`), ลิงก์เมนู 5 หน้าหลัก และส่วนจัดการสถานะสมาชิก (Member Auth Area) อยู่ในตำแหน่งเดียวกันทุกหน้า
- **Card Component:** การแสดงผลรายการสินค้าใช้รูปแบบการ์ด (`product-card`) ที่มีโครงสร้างดีไซน์, ขนาดรูปภาพ, การจัดวางปุ่มหัวใจและตาชั่งแบบเดียวกันทั่วทั้งระบบ
- **Footer:** ทุกหน้าจอมีส่วนท้ายเว็บไซต์ (`<footer>`) แสดงข้อความลิขสิทธิ์และเทคโนโลยีที่ใช้ในรูปแบบเดียวกัน

ผลลัพธ์ที่ต้องส่งในส่วนที่ 3

1. ตารางรายการหน้าจอ
2. Sitemap
3. User Flow อย่างน้อย 2–3 กระบวนการ
4. Wireframe ของ Home Page
5. Wireframe ของหน้าจอสำคัญอย่างน้อย 4–6 หน้าจอ
6. คำอธิบายการทำงานของแต่ละหน้าจอ
7. ตารางเชื่อมโยงฟังก์ชัน หน้าจอ และข้อมูล

4. ออกแบบ Component และโครงสร้างโครงการ React

ให้นักศึกษาวิเคราะห์ Wireframe ที่จัดทำในส่วนที่ 3 แล้วแบ่งส่วนติดต่อผู้ใช้ออกเป็น React Component

การออกแบบ Component ไม่ควรพิจารณาเฉพาะ Wireframe ของ Home Page แต่ต้องพิจารณา Wireframe ของหน้าจอสำคัญทุกหน้า เพื่อค้นหาส่วนที่ใช้ร่วมกันและส่วนที่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้

4.1 วิเคราะห์ Component จาก Wireframe

ให้นักศึกษาทำเครื่องหมายหรือกำหนดกรอบบน Wireframe เพื่อแสดงว่าแต่ละบริเวณจะพัฒนาเป็น Component ใด เช่น

- Header
- Navbar
- SearchBar
- CategoryList
- CategoryCard
- ItemList
- ItemCard

- ItemDetail
- FavoriteButton
- Footer

ตัวอย่างการวิเคราะห์ Home Page

```
App
├── Header
│   ├── Logo
│   └── Navbar
├── SearchBar
├── CategoryList
│   └── CategoryCard
├── FeaturedItemList
│   └── ItemCard
└── Footer
```

ตัวอย่างการวิเคราะห์หน้า Detail

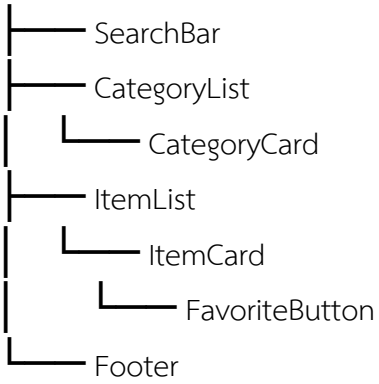
```
ItemDetailPage
├── Header
├── Breadcrumb
├── ItemImage
├── ItemInformation
├── FavoriteButton
├── RelatedItemList
│   └── ItemCard
└── Footer
```

1. โครงสร้างการวิเคราะห์ Home Page

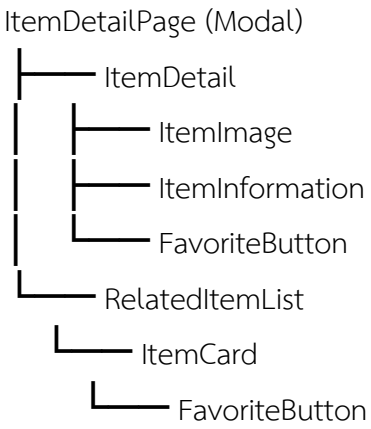
```
HomePage
├── Header
│   ├── Logo
│   └── Navbar
├── HeroSection
├── CategoryList
│   └── CategoryCard
└── Footer
```

2. โครงสร้างการวิเคราะห์ Products / Search Page

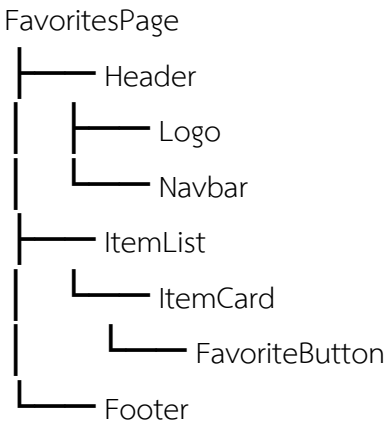
```
ProductsPage
├── Header
│   ├── Logo
│   └── Navbar
```



3. โครงสร้างการวิเคราะห์ Item Detail Page / Modal (หน้า/หน้าต่างรายละเอียดสินค้า)

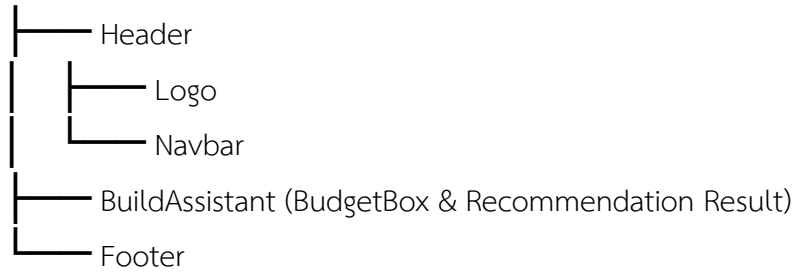


4. โครงสร้างการวิเคราะห์ Favorites Page (หน้ารายการโปรด)



5. โครงสร้างการวิเคราะห์ Builder Page (หน้าจัดสเปกคอมพิวเตอร์)

BuilderPage



4.2 จำแนกประเภทของ Component

ให้นักศึกษาแบ่ง Component เป็นกลุ่ม ดังนี้

ประเภท	หน้าที่	ตัวอย่าง
Layout Component	กำหนดโครงสร้างที่ใช้ร่วมกัน	Header, Navbar, Footer
Page Component	เป็นหน้าหลักที่เชื่อมกับ Route	HomePage, DetailPage
Reusable UI Component	ส่วนติดต่อที่นำกลับมาใช้ซ้ำได้	Button, Card, SearchBar
Feature Component	รองรับฟังก์ชันเฉพาะ	FavoriteButton, FilterPanel
Data Display Component	แสดงข้อมูลจากฐานข้อมูล	ItemList, ItemDetail

ประเภท	หน้าที่	ตัวอย่าง
Layout Component	กำหนดโครงสร้างของหน้าเว็บที่ใช้ร่วมกัน	Header, Navbar, Footer
Page Component	เป็นหน้าหลักของระบบที่เชื่อมต่อกับ Route	HomePage, ProductsPage, BuilderPage, FavoritesPage, AboutPage
Reusable Component	ส่วนติดต่อผู้ใช้ที่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำในหลายหน้า	ItemCard, CategoryCard, SearchBar
Feature Component	รองรับฟังก์ชันเฉพาะของระบบ	FavoriteButton, CompareTray, FilterPanel
Data Component	แสดงข้อมูลที่ดึงมาจากฐานข้อมูลหรือ API	ItemList, ItemDetail, StatsOverview

4.3 จัดทำ Component Hierarchy

ให้จัดทำแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างPageและ Component อย่างน้อยสำหรับหน้าจอสำคัญทุกหน้า

Component ที่มีลักษณะเหมือนกันควรออกแบบให้ใช้ร่วมกัน เช่น ItemCard ควรใช้ได้ทั้งในหน้า Home, Category, Search Results และ Favorites โดยเปลี่ยนข้อมูลผ่าน Props



4.4 จัดทำ Component Specification

Component	หน้าที่	ใช้ในหน้าจอ	Props	State	ข้อมูลจาก Firebase
ItemCard	แสดงข้อมูลสรุปของรายการ	Home, List, Search	item, onSelect	ไม่มี	items
SearchBar	รับคำค้นหาจากผู้ใช้	Home, Search	onSearch	keyword	ไม่มี
ItemList	แสดงรายการหลายรายการ	List, Search	items	loading	items
FavoriteButton	เพิ่มหรือลบรายการโปรด	Detail	itemId	isFavorite	favorites

นักศึกษาต้องอธิบายอย่างน้อยว่า

- Component ทำหน้าที่อะไร
- Component ปรากฏในหน้าจอใด
- รับค่าใดผ่าน Props
- จัดการ State ใด
- ใช้ข้อมูลจาก Node ใดใน Firebase
- มีเหตุการณ์ใดที่ผู้ใช้สามารถกระทำได้

Component	หน้าที่	ใช้ในหน้าใด	Props	State	ข้อมูลจาก API
ItemCard	แสดงข้อมูลสรุปของอุปกรณ์	Home, Products, Favorites	item, onSelect	ไม่มี	hardware
CategoryCard	แสดงประเภทของอุปกรณ์	Home, Products	category, onSelect	ไม่มี	categories
SearchBar	รับคำค้นหาสำหรับค้นหาอุปกรณ์	Home, Products	onSearch	keyword	ไม่มี
FilterPanel	กรองอุปกรณ์ตามประเภท แบรนด์ และราคา	Products	filters, onFilter	filterValue	hardware
FavoriteButton	เพิ่มหรือลบอุปกรณ์ออกจากรายการโปรด	Products, Detail	itemId	isFavorite	favorites
CompareTray	แสดงอุปกรณ์ที่เลือกเพื่อเปรียบเทียบ	Products, Detail	items, onRemove	selectedItems	hardware
ItemList	แสดงรายการอุปกรณ์หลายรายการ	Products, Favorites	items	loading	hardware
ItemDetail	แสดงรายละเอียดและสเปกของอุปกรณ์	Detail	itemId	loading	hardware
StatsOverview	แสดงสถิติภาพรวมของอุปกรณ์ในระบบ	Home	stats	loading	hardware
Header	แสดงส่วนหัวและเมนูหลักของเว็บไซต์	ทุกหน้า	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
Navbar	แสดงเมนูสำหรับนำทางไปยังหน้าต่าง ๆ	ทุกหน้า	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
Footer	แสดงข้อมูลลิขสิทธิ์และข้อมูลระบบ	ทุกหน้า	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

4.5 ออกแบบ Routing

จัดทำตารางเส้นทางของเว็บแอปพลิเคชัน

Path	Page Component	หน้าที่
/	HomePage	แสดงหน้าแรก
/categories	CategoryPage	แสดงหมวดหมู่
/items/:id	ItemDetailPage	แสดงรายละเอียด
/search	SearchPage	แสดงผลการค้นหา
/favorites	FavoritePage	แสดงรายการโปรด

Path ต้องสัมพันธ์กับ Sitemap และ User Flow ที่ออกแบบไว้

Path	Page Component	หน้าที่
/Home	HomePage	แสดงหน้าแรกและภาพรวมของระบบ
/Products	ProductsPage	แสดงรายการอุปกรณ์ ค้นหา และกรองข้อมูล
/Builder	BuilderPage	จัดสเปกคอมพิวเตอร์ตามงบประมาณและความต้องการ
/Favorites	FavoritesPage	แสดงรายการอุปกรณ์ที่ผู้ใช้บันทึกไว้
/About	AboutPage	แสดงข้อมูลเกี่ยวกับระบบและรายละเอียด API

4.6 ออกแบบโครงสร้าง Folder ของ React Project

ตัวอย่างโครงสร้างโครงการ

```
src/
├── assets/
│   └── images/
├── components/
│   ├── layout/
│   ├── common/
│   └── features/
├── pages/
├── services/
│   └── firebaseService.js
├── hooks/
├── data/
├── routes/
├── styles/
├── App.jsx
└── main.jsx
```

นักศึกษาสามารถปรับโครงสร้างได้ตามความเหมาะสม แต่ต้องอธิบายหน้าที่ของแต่ละ Folder และต้องไม่สร้าง Folder ที่ไม่มีการใช้งานจริง

```
src/
├── assets/
│   └── images/
├── components/
│   ├── layout/
│   ├── common/
│   └── features/
├── pages/
├── services/
│   └── apiService.js
├── routes/
├── App.jsx
└── main.jsx
```

4.7 ตรวจสอบการออกแบบ Component

ก่อนส่งงานให้ตรวจสอบว่า

- Wireframe ทุกหน้าสามารถแปลงเป็น Component ได้
- Component ที่ใช้ซ้ำได้รับการแยกออกจาก Page Component
- ไม่สร้าง Component ขนาดใหญ่ที่รับผิดชอบทุกอย่างในไฟล์เดียว
- ไม่แยก Component ย่อยมากเกินไปจนโครงสร้างซับซ้อนโดยไม่จำเป็น
- ชื่อ Component ใช้รูปแบบ PascalCase
- Page Component สอดคล้องกับ Route
- Props และ State ที่กำหนดมีเหตุผลรองรับ
- Component ที่แสดงข้อมูลเชื่อมโยงกับ Node และ Field ใน Firebase ได้จริง

- **Wireframe ทุกหน้าสามารถแปลงเป็น Component ได้:** ตรวจสอบแล้ว หน้าจอทั้งหมดจาก Wireframe (Home, Products, Builder, Favorites, About) สามารถแตกโครงสร้างเป็น Component ได้ครบถ้วน
- **Component ที่ใช้ซ้ำได้รับการแยกออกจาก Page Component:** แยก Component ที่ใช้ร่วมกันอย่างชัดเจน เช่น `ItemCard`, `Navbar`, `Footer`, `Modal` ออกจาก Page Component
- **ไม่สร้าง Component ขนาดใหญ่ที่รับผิดชอบทุกอย่างในไฟล์เดียว:** แบ่งความรับผิดชอบออกเป็นสัดส่วน (Layout, Page, Reusable, Feature, Data Display) เพื่อให้อ่านและดูแลรักษาง่าย
- **ไม่แยก Component ย่อยมากเกินไปจนโครงสร้างซับซ้อนโดยไม่จำเป็น:**แบ่งแยกเฉพาะส่วนที่มีการใช้งานซ้ำหรือมีตรรกะเฉพาะตัวเท่านั้น
- **ชื่อ Component ใช้รูปแบบ PascalCase:** ทุก Component ตั้งชื่อตามหลักมาตรฐาน เช่น `HomePage`, `ProductsPage`, `ItemCard`, `Navbar`
- **Page Component สอดคล้องกับ Route:**Page Component ทั้งหมดสอดคล้องกับเส้นทาง Path ในตาราง Routing (เช่น `/`, `/products`, `/builder`, `/favorites`, `/about`)
- **Props และ State ที่กำหนดมีเหตุผลรองรับ:** กำหนด Props (เช่น `item`, `onSelect`, `keyword`) และ State ตามการใช้งานจริงของข้อมูล
- **Component ที่แสดงข้อมูลเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลได้จริง:** โครงสร้างข้อมูลสอดคล้องกับฟิลด์จริงจากแหล่งข้อมูล (Dataset/API Backend) รองรับการแสดงผลและการทำงานร่วมกับ LocalStorage และ API ได้สมบูรณ์

ผลลัพธ์ที่ต้องส่งในส่วนที่ 4

1. Wireframe ที่กำหนดขอบเขตของ Component
2. Component Hierarchy ของหน้าจอสำคัญ
3. ตารางจำแนกประเภท Component
4. Component Specification
5. ตาราง Routing
6. โครงสร้าง Folder ของ React Project
7. คำอธิบายเหตุผลในการแบ่ง Component

ตารางแสดงความสัมพันธ์ของผลลัพธ์

นักศึกษาต้องแสดงให้เห็นว่าผลลัพธ์ทั้ง 4 ส่วนมีความสัมพันธ์กัน ไม่ใช่เอกสารที่แยกออกจากกัน

ฟังก์ชัน	ข้อมูล Firebase	หน้าจอ	React Component
แสดงหมวดหมู่	categories	Home, Category	CategoryList, CategoryCard
แสดงรายการ	items	Home, Item List	ItemList, ItemCard
ดูรายละเอียด	items/{id}	Item Detail	ItemDetail
ค้นหาข้อมูล	items	Search Results	SearchBar, SearchResultList
บันทึกรายการโปรด	favorites	Detail, Favorites	FavoriteButton, FavoriteList

ฟังก์ชัน	ข้อมูล Firebase	หน้าจอ	React Component
แสดงหมวดหมู่อุปกรณ์และสถิติ	categories	Home, Products	CategoryList, CategoryCard
แสดงรายการฮาร์ดแวร์	hardware	Home, Products	ItemList, ItemCard
ดูรายละเอียดฮาร์ดแวร์	hardware/{id}	Product Detail	ItemDetail
ค้นหาและกรองข้อมูล	hardware	Products	SearchBar, FilterPanel, ItemList
เปรียบเทียบฮาร์ดแวร์	hardware	Products, Builder	CompareTray, ItemCard
จัดสเปกคอมพิวเตอร์ตามงบประมาณ	hardware	Builder	BuilderForm, ItemList

รูปแบบการส่งงาน

ให้แต่ละกลุ่มส่งผลงานดังต่อไปนี้

1. รายงานงานที่ 5 ในรูปแบบ PDF จำนวน 1 ไฟล์
2. ไฟล์ข้อมูลสำหรับ Firebase นามสกุล .json จำนวน 1 ไฟล์
3. ไฟล์ต้นฉบับ Wireframe หรือ Link ที่ผู้สอนสามารถเปิดดูได้
4. รูปภาพ Sitemap และ User Flow
5. โฟลเดอร์สินทรัพย์ดิจิทัลฉบับปรับปรุง
6. ไฟล์ README.md อธิบายรายการไฟล์และวิธีตรวจสอบผลงาน
7. บีบอัดไฟล์ทั้งหมดเป็นไฟล์ .zip ก่อนส่ง

รูปแบบชื่อไฟล์

GroupXX_ProjectName_Assignment05.zip

ตัวอย่าง

Group03_LocalTravelGuide_Assignment05.zip

ข้อกำหนดสำคัญ

- สมาชิกทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์และออกแบบ
- ข้อมูลใน JSON ต้องเป็นข้อมูลจริงและสามารถนำไปใช้พัฒนาโครงงานได้
- Wireframe ต้องออกแบบตามฟังก์ชันของโครงงาน ไม่ใช้ Template โดยไม่มีการปรับให้เหมาะสม
- Component ต้องวิเคราะห์จาก Wireframe ของโครงงานจริง
- ผลลัพธ์ทั้ง 4 ส่วนต้องเชื่อมโยงและสอดคล้องกัน

- สามารถใช้ Generative AI เป็นผู้ช่วยเสนอแนวคิดหรือตรวจสอบงานได้ แต่นักศึกษาต้องสามารถอธิบายเหตุผลของการออกแบบทุกส่วนได้

หากนักศึกษาไม่สามารถอธิบายโครงสร้างข้อมูล Wireframe หรือ Component ที่ส่งมาได้ จะถือว่ายังไม่ผ่านการตรวจสอบงาน